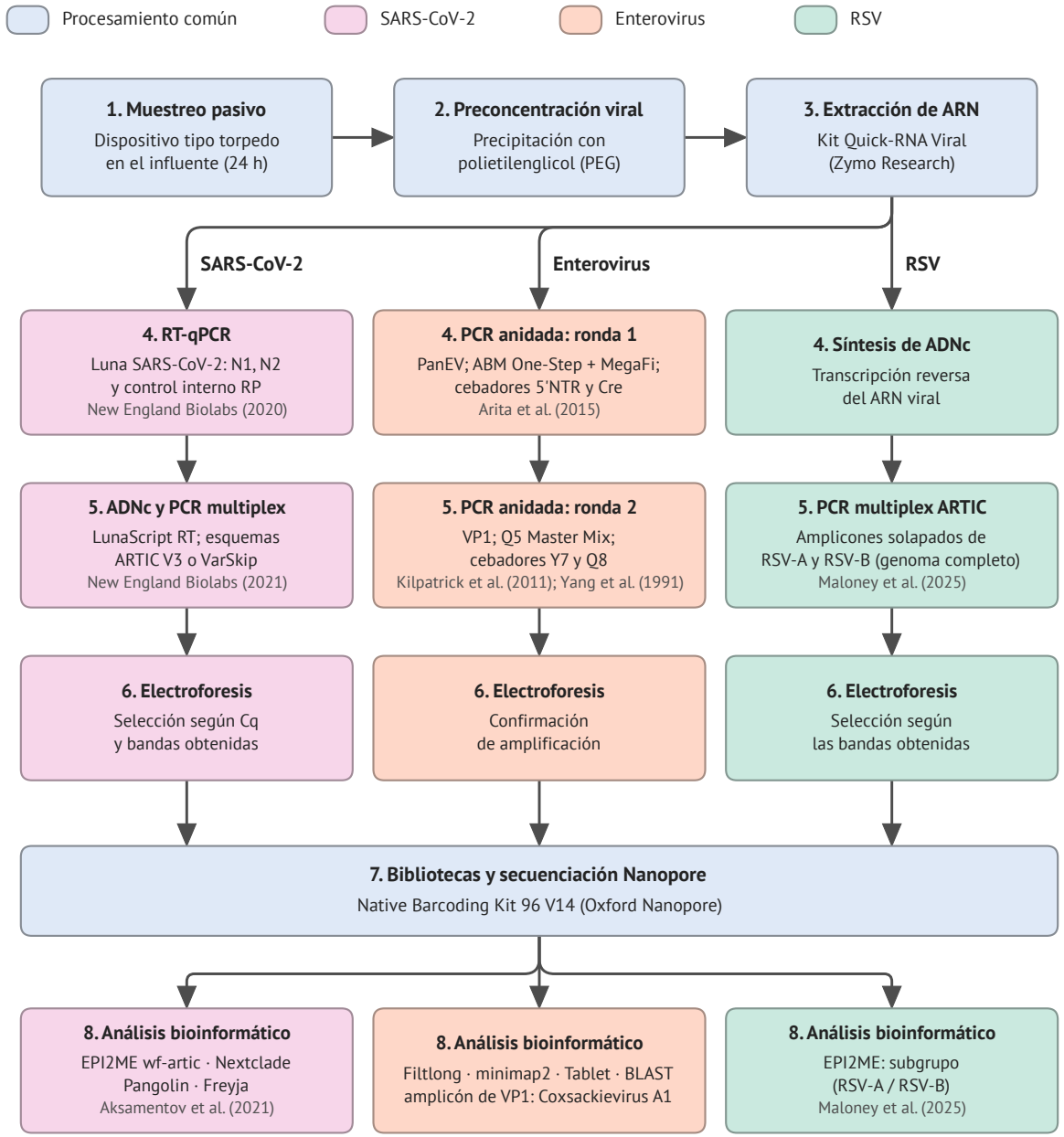
Procesamiento común
SARS-CoV-2
Enterovirus
RSV
1. Muestreo pasivo
Dispositivo tipo torpedo en el influente (24 h)
2. Preconcentración viral
Precipitación con polietilenglicol (PEG)
3. Extracción de ARN
Kit Quick-RNA Viral (Zymo Research)
SARS-CoV-2
Enterovirus
RSV
4. RT-qPCR
Luna SARS-CoV-2: N1, N2 y control interno RP
New England Biolabs (2020)
4. PCR anidada: ronda 1
PanEV; ABM One-Step + MegaFi; cebadores 5'NTR y Cre
Arita et al. (2015)
4. Síntesis de ADNc
Transcripción reversa del ARN viral
5. ADNc y PCR multiplex
LunaScript RT; esquemas ARTIC V3 o VarSkip
New England Biolabs (2021)
5. PCR anidada: ronda 2
VP1; Q5 Master Mix; cebadores Y7 y Q8
Kilpatrick et al. (2011); Yang et al. (1991)
5. PCR multiplex ARTIC
Amplicones solapados de RSV-A y RSV-B (genoma completo)
Maloney et al. (2025)
6. Electroforesis
Selección según Cq y bandas obtenidas
6. Electroforesis
Confirmación de amplificación
6. Electroforesis
Selección según las bandas obtenidas
7. Bibliotecas y secuenciación Nanopore
Native Barcoding Kit 96 V14 (Oxford Nanopore)
8. Análisis bioinformático
EPI2ME wf-artic · Nextclade Pangolin · Freyja
Aksamentov et al. (2021)
8. Análisis bioinformático
Filtlong · minimap2 · Tablet · BLAST amplicón de VP1: Coxsackievirus A1
8. Análisis bioinformático
EPI2ME: subgrupo (RSV-A / RSV-B)
Maloney et al. (2025)